바흐티요르 파르피보예프

Full-stack AI Engineer | 국민대학교 소프트웨어학부 · GKS 장학생

소개

사용자 화면과 서버 API, 데이터베이스를 연결하고 AI 기능을 실제 서비스 흐름으로 구현해 왔습니다. 프리랜서 협업과 개인·팀 프로젝트에서 인증, 데이터 저장, 시각적 편집, 크레딧 처리와 배포를 경험했습니다. 전공 지식과 도메인 지식을 바탕으로 요구사항 이해부터 구현·검증·개선까지 연결하는 사용자 중심의 앱과 웹을 개발하고자 합니다.

UITC | 4인 프리랜서 팀 · 3개월

초기 2개월 동안 Express.js 기반 서버 개발과 프론트엔드 연동을 담당했습니다. 마지막 한 달에는 팀원들과 OpenAI 모델 기반 학습 지원 챗봇을 개발했습니다. 화면에서 전달된 요청을 서버 처리와 연결하며, 개별 기능 개발에서 프론트엔드·백엔드 통합 개발로 경험을 넓혔습니다.

Website GitHub

---

bakhtiyor.me

개인 개발 | 배포와 기술적 SEO 개선

콘텐츠 관리와 접근 권한

프로젝트·블로그·프로필을 직접 관리하는 화면과 API를 연결하고, 공개 콘텐츠와 초안을 구분했습니다. Clerk 인증과 별도로 서버에서 소유자의 검증된 이메일을 확인하도록 구성해 편집 권한을 제한했습니다. OpenAPI 계약과 생성된 클라이언트·검증 구조를 활용해 프론트엔드와 서버의 데이터 형식을 연결했습니다.

배포 이후의 검색 접근성과 검증

프론트엔드·API·데이터베이스를 Vercel·Render·Neon에 연결하는 배포를 경험했습니다. 기능 구현 이후에도 페이지별 메타데이터, canonical URL, sitemap, robots.txt와 구조화 데이터를 정비하며 검색엔진이 서비스를 발견하고 이해할 수 있도록 기술적 SEO를 개선했습니다.

검색 등록과 자동 검사

Google Search Console의 DNS 기반 도메인 인증과 사이트맵 제출, 색인 요청을 진행했습니다. GitHub Actions에 타입 검사·테스트·빌드·SEO 검증을 구성하며 배포와 검증까지 개발 경험을 넓혔습니다. 색인 요청을 검색 순위 상승 성과로 표현하지 않으며, 일부 SEO 개선의 실제 배포 상태는 추가 확인 대상입니다.

운영 사이트 소스 코드 SEO 작업 기록

AI Web Builder

개인 개발 | 생성 결과 편집·저장과 실패 처리

AI 요청부터 생성 결과 저장까지

인증과 보유 크레딧을 확인한 뒤 모델을 호출하고, 생성 코드·대화 기록·버전을 데이터베이스에 저장하는 흐름을 개발했습니다. OpenAI SDK와 OpenRouter로 NVIDIA Nemotron 계열 모델을 연결하고, 자연어 요구사항 보강과 HTML 생성·수정을 구현했습니다. 진행 상황은 폴링으로 화면에 반영했습니다.

작은 수정을 직접 처리하는 편집 경험

작은 수정마다 프롬프트를 다시 입력하고 기다리는 부담을 줄이기 위해 미리보기의 요소를 선택하고 텍스트·색상·간격·글자 크기를 직접 바꾸는 기능을 구현했습니다. 반응형 미리보기, 변경 코드 저장, 생성 버전 조회와 복원도 연결했습니다. 사용자가 결과물에 대한 선택권과 만드는 재미를 느끼도록 설계했습니다.

화면 조작과 서버 저장의 책임 분리

직접 편집을 구현하는 과정에서 요소 선택과 변경 결과의 저장 방법을 찾는 데 약 일주일을 사용했습니다. 시니어 프론트엔드 개발자의 조언으로 마우스·호버 기반 요소 선택을 이해하고 적용했습니다. 변경 코드를 갱신하는 백엔드 함수를 별도로 만들어 화면 조작과 저장 처리를 분리했습니다.

실패 시 차감 크레딧 반환

서버 연결 중단, 생성이 15분 이상 지연되는 상황, 모델 제공자 오류 등을 사용자 입장에서 반복 테스트했습니다. 결과를 받지 못한 실패 경로에서 차감된 5크레딧을 반환하도록 보완했습니다. 정상 동작뿐 아니라 예상하지 못한 시나리오를 실행하며 실패 지점을 찾는 방법을 배웠습니다.

인증·결제 흐름과 다음 개선

Better Auth 인증과 Stripe Checkout 세션 생성·웹훅 기반 크레딧 충전을 연결했습니다. 현재는 베타의 테스트 결제이며 실제 과금은 향후 검증할 계획입니다. 다음 단계로 프롬프트 품질 개선과 OpenRouter 모델별 동작 비교를 진행하고자 합니다.

생성·편집·크레딧 구현 코드

Friendly

5인 팀 | 서버·인증·파인튜닝·챗봇·화면 연동

서버와 인증 흐름 구성

Express 서버를 구성하고 인증·사용자·일정·캘린더·챗봇 등의 라우트를 연결했습니다. Firebase ID 토큰 검증과 사용자 프로필 연결을 구현하며, 화면에서 발생하는 요청이 인증된 사용자 흐름으로 이어지도록 작업했습니다.

약 2,000개의 대화 데이터와 파인튜닝

다국어 질의응답 데이터를 작성·정제하고 학습용 대화 형식으로 구성했습니다. OpenAI 파인튜닝 작업 실행과 모델 연동을 담당했습니다. 학습 과정에서는 말투와 역할이 서비스 의도에서 벗어나거나 관련 없는 주제에 답하는 문제가 있어, 시스템 지시문으로 프로젝트 범위 밖 질문에 대한 응답을 제한하는 방향으로 조정했습니다.

챗봇 API와 사용자 화면 연결

챗봇 API의 입력 검증·모델 호출·타임아웃·오류 응답을 처리하고, 프론트엔드의 메시지 표시와 전송 중 상태를 연결했습니다. 캘린더·목록 UI와 튜토리얼·공통 안내 화면도 개발했습니다. Postman으로 API 요청·응답을 확인하며 화면 문제와 서버 문제를 구분했습니다.

팀 코드 통합과 담당 범위

여러 팀원이 동시에 개발하며 코드 충돌을 경험했습니다. 작업 브랜치를 분리해 변경 사항을 올리고 팀 리더가 주요 브랜치로 통합하는 방식으로 협업했습니다. 팀 전체의 시간표 이미지 분석·강의 전사·요약을 개인 구현으로 포함하지 않았으며, 파인튜닝 결과 평가는 담당하지 않았습니다.

개발을 통해 배운 점

AI 기능은 학습 데이터 준비에서 끝나지 않고 호출 지시문·API·오류 상태·사용자 화면을 함께 설계해야 한다는 점을 배웠습니다. 협업에서는 다른 사람이 검토하고 합칠 수 있는 단위로 작업을 정리하는 중요성을 경험했습니다.

서버·학습 데이터·화면 구현

Dojang

5인 팀 | 학교 공지·시간표·학업·리마인더·PWA

사용자 요구 확인과 공지 정보 연결

학생 대상 설문조사에 참여하고, 학교 공지를 확인하는 API와 화면을 개발했습니다. 공개 학교 웹사이트에서 공지를 수집하는 흐름과 목록 화면을 연결했습니다. 비공개 학교 포털이나 학생 개인정보 시스템을 연동한 기능과는 구분합니다.

시간표와 학업 계산의 화면 통합

시간표 API와 화면을 구현하고 일정 데이터를 사용자 화면과 연결했습니다. 수강·학업 영역에서는 학점·GPA·학업 요건 계산 API와 조회 화면을 개발했습니다. 계산 결과가 화면의 학업 상태와 이어지도록 함수·API·타입·프론트엔드 흐름을 함께 다뤘습니다.

리마인더와 설치·오프라인 접근

리마인더·체크리스트를 개발하고 manifest와 Service Worker를 활용한 PWA 기능을 구현했습니다. 정적 자산 캐시와 오프라인 대체 화면을 구성했습니다. 외부 메신저·이메일·푸시 발송까지 완료한 기능으로 설명하지 않습니다.

기여와 검증 범위

학교 공지·시간표·학업·PWA 작업은 담당 업무 확인과 GitHub 커밋으로 제시합니다. 일부 학업·시간표 정보는 데모 데이터입니다. 실제로 겪지 않은 장애나 문제 해결 사례를 만들지 않고, 직접 구현한 범위와 데이터 흐름을 중심으로 설명합니다.

서비스 데모 팀 저장소 학업 계산·API·화면 커밋

MDB Academy

개인 개발 | 학습 활동·AI 대화·코드 실행 연결

사용자와 학습 기록의 데이터 연결

Firebase 인증과 Express 서버의 사용자 동기화를 구현하고, 프로필과 선택한 로드맵을 PostgreSQL에 저장하도록 연결했습니다. XP·레벨·연속 학습과 리더보드 API, 프로필 활동 집계를 개발했습니다.

AI 대화와 프로그래밍 연습

Gemini 기반 챗봇의 대화 생성·목록·조회·삭제와 대화 문맥 저장을 구현했습니다. 퀴즈·버그 찾기·코드 완성·출력 예측·코드 순서 배열·카드 맞추기 등 6종의 프로그래밍 게임을 개발했습니다.

편집기와 실행 결과 연결

Monaco Editor 기반 편집 화면에 언어 전환·파일 불러오기·표준입력을 구성하고, 서버 실행 결과와 오류를 표시했습니다. 여러 언어의 실행 경로를 구현했으며 실제 실행에는 배포 서버의 해당 런타임·컴파일러가 필요합니다. 준비 중인 커뮤니티나 고정 사용자 수 문구는 완료 기능·성과로 포함하지 않습니다.

학습 서비스 데모

AI Pass

개인 개발 | 견적·승인·작업 상태·데모 크레딧 정산

실행 비용 확인과 승인 흐름

작업 공간에서 모델과 작업 유형을 선택하고, 프롬프트·설정·대화량에 따른 견적을 실행 전에 확인하도록 구현했습니다. 견적 만료와 승인 금액 검증, 중복 제출 방지 키를 연결했습니다.

작업과 크레딧 상태 관리

PostgreSQL 작업 큐와 워커로 작업 생성·상태 조회·중단·타임아웃을 처리했습니다. 트랜잭션과 계정 잠금을 활용해 데모 크레딧의 예약·정산·환급을 구성했습니다. OpenAPI·Orval·Zod로 API 계약과 검증을 연결하고, 방문자별 데모 세션과 비공개 결과물 접근을 구분했습니다.

현재 구현과 제품 구상 구분

한 구독의 공통 크레딧을 여러 AI 작업에 배분하는 구상을 프로토타입으로 검증했습니다. 결제·구독과 이미지·영상 결과는 데모이며 실제 모델 호출 경로는 OpenRouter의 지정 무료 모델입니다. Claude Code·Codex·Runway·ElevenLabs 등의 통합은 향후 방향이며 현재 지원 목록으로 제시하지 않습니다.

프로토타입 데모